

RELATÓRIO DE DESIGN SPRINT

Mapeamento e Desenvolvimento de Solução para Smart Cities com Suporte de IA

Nome do Projeto / Solução:	SOS Manaus
Integrantes do Grupo:	Natanael de Oliveira Freitas, Ian Mendonça Cohen, Rafaela Salgado Matos, Gabriel Couto Matos
Disciplina / Curso:	Modelagem e Projeto de Sistemas / ECP
Data de Entrega:	[24/08/2026]

1. VISÃO GERAL E CONTEXTO DA SMART CITY

 **Orientações gerais:** Apresentem uma síntese executiva do problema urbano escolhido (ex: mobilidade, resíduos, energia, segurança pública, governança) e a proposta de valor da solução.

1.1. Contextualização do Desafio Urbano:

A proposta busca melhorar a comunicação entre cidadãos e a prefeitura, facilitando o registro de problemas urbanos como buracos, iluminação pública defeituosa, lixo acumulado, segurança pública, como assaltos, alagamentos e outros serviços que precisam de manutenção. A ideia inicial seria aplicar na cidade de Manaus, onde a dificuldade de acompanhar solicitações e identificar as demandas mais urgentes pode prejudicar a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida da população.

1.2. Resumo da Solução Proposta:

A solução consiste em um aplicativo no qual o cidadão pode registrar uma reclamação com foto, descrição e localização, além de acompanhar o andamento da solicitação até sua resolução. Como diferencial, o sistema encaminha automaticamente ao setor responsável, enquanto oferece maior transparência por meio de atualizações de status, prazos e indicadores de atendimento da prefeitura.

2. DEVELOPMENT DA DESIGN SPRINT COM SUPORTE DE IA

 **Orientações gerais:** Em cada etapa abaixo, detalhe o que foi realizado pelo grupo e registre de forma explícita o uso das ferramentas de Inteligência Artificial (ex: ChatGPT, Claude, Perplexity, Midjourney) indicando os prompts utilizados e como os resultados foram validados criticamente.

2.1. Objetivo da atividade

Elaborar o mapeamento de uma solução para Smart Cities, passando pelas etapas do Design Thinking e organizando um Design Sprint. A equipe deve demonstrar como investigou um problema urbano real, gerou alternativas, escolheu uma solução, criou um protótipo e realizou uma validação inicial.

- Tema central: solução para cidades inteligentes.
- Foco: problema urbano, usuários afetados, evidências, proposta de valor, protótipo e validação.
- Uso da IA: pesquisa assistida, geração de hipóteses, análise de dados qualitativos, ideação, melhoria de prompts e apoio à avaliação crítica.

2.2. Regras para uso responsável da IA

OK	Item de conferência
☐	Registrar os principais prompts utilizados e explicar por que foram usados.
☐	Conferir informações importantes em fontes confiáveis, especialmente dados sobre mobilidade, meio ambiente, segurança, saúde, educação, energia, resíduos ou serviços públicos.
☐	Não inserir dados pessoais reais de entrevistados em ferramentas de IA.
☐	Indicar quando uma ideia, síntese, persona, pergunta de entrevista ou texto foi apoiado por IA.
☐	Revisar criticamente as respostas da IA, identificando erros, vieses, generalizações e limitações.

Etapa 1: Mapear (Map) & Empatizar

Descreva como o grupo compreendeu o problema, definiu o objetivo de longo prazo e mapeou a jornada dos usuários/cidadãos.

Atividade / Registro da Etapa	Detalhamento e Análise do Grupo
Mapeamento do Problema & Personas	Nome: Lucas, 24 anos Perfil: Morador da cidade que utiliza o celular diariamente e depende dos serviços públicos. Objetivos: Relatar problemas urbanos de forma rápida, acompanhar sua resolução e ter certeza de que sua reclamação

chegou ao órgão responsável.

Principais dores:

- Não sabe qual órgão público deve procurar para cada problema;
- Precisa utilizar diferentes canais para diferentes tipos de reclamação;
- Muitas vezes não recebe retorno sobre sua solicitação;
- Não sabe se o problema está sendo analisado ou quando será resolvido;
- Pode ter dificuldade para descrever corretamente o local e o tipo do problema.

Mapa da jornada:

- Percebe problema → Registra → Acompanha → Recebe atualização → Confirma resolução

Nome: Mariana, 38 anos

Perfil: **Servidora** responsável por receber e encaminhar demandas relacionadas aos serviços urbanos.

Objetivos: Organizar as reclamações recebidas, identificar quais problemas são mais urgentes, encaminhá-las ao setor responsável e acompanhar a resolução.

Principais dores:

- Recebimento de reclamações por diferentes canais;
- Dificuldade para organizar e priorizar as solicitações;
- Reclamações duplicadas sobre o mesmo problema;
- Falta de informações precisas sobre localização e situação do problema;
- Dificuldade para fornecer respostas e atualizações ao cidadão.

Mapa da jornada:

- Recebe → Analisa → Encaminha → Resolve → Atualiza → Obtém feedback
-

Uso de IA no Mapeamento (Prompts e Pesquisas)	• Ferramenta de IA utilizada: [ChatGPT] • Prompts chave aplicados: [1- “10 problemas ligados a smart city” 2- “ideias relacionadas ao problema de infraestrutura urbana” 3- “soluções já existentes para este problema”] • Análise Crítica dos Resultados: [O extremo refinamento dos prompts feitos para a IA não foi o principal fator responsável pela escolha do tema. O debate constante realizado pelos integrantes da equipe foi o principal filtro e a análise eliminatória das ideias, uma por uma, levou a essa escolha. Ainda vale ressaltar que a ideia escolhida sofreu melhorias e alterações de acordo com a visão dos responsáveis.]
---	---

Etapa 2: Esboçar (Sketch) & Ideação

Apresente as ideias geradas, inspirações buscando soluções existentes em outras cidades e os esboços das alternativas de solução.

Atividade / Registro da Etapa	Detalhamento e Análise do Grupo
Técnicas de Ideação e Esboços	Roda de Brainstorm seguida de debate argumentativo e defesa das ideias propostas
Uso de IA na Ideação (Brainstorming e Benchmarking)	• Ferramenta de IA utilizada: [ChatGPT] • Prompts de Ideação: [1- “ideias inovadoras ligadas a smart city que podem ser ideias de uma startup “ 2- “ideias inovadoras ligadas a smart city que podem ser ideias de uma startup” 3- “a ideia de número 10 apresenta alguma concorrência semelhante no mercado?” 4 - “me diga outro possível diferencial para que não mude drasticamente a ideia de um app de reclamações”] • Análise Crítica dos Resultados: [A IA trouxe sugestões muito boas em relação ao problema que escolhemos, porém com a ideia decidida já havia uma startup parecida no mercado, então o grupo foi em busca de um diferencial em relação à startup já existente.]
Relacione as ideias levantadas pela equipe	1. <u>Waze de barco</u> - Tal qual o Waze, seria capaz de traçar rotas rápidas e consideradas seguras em meio aos rios da

região, auxiliando navegadores jovens a realizar viagens mais longas em locais ainda não visitados.

2. GymRat de lixo - Fotos tiradas ao jogar lixo registrariam a atividade como concluída e incentivariam grupos de amigos a competirem entre si em um sistema de ranks, resultando em um melhor descarte de lixo pela sociedade.
3. Mapa de estacionamento da Zona Azul - tendo em vista o registro constante de fiscais e do próprio usuário pelo aplicativo para saber quais vagas estão ocupadas ou disponíveis, bastaria adicionar uma interface de mapa ao app/site para ser possível acompanhar em tempo real em qual local alguém interessado em estacionar em seu veículo conseguirá encontrar vagas mais rapidamente.
4. Mapa de calor de Manaus - conjunto de sensores espalhados pela cidade iriam recolher dados meteorológicos, processá-los e então enviar para uma plataforma para informar aos usuários as partes mais quentes da cidade.
5. Mapa de estacionamentos privados - criação de um hardware e uma plataforma voltados para monitorar e controlar a disponibilidade de vagas dentro de shoppings e outros estabelecimentos comerciais.

Descreva a ideia selecionada

SOS Manaus - uma plataforma responsável por conectar os moradores das cidades e os servidores públicos responsáveis por realizar a manutenção de ruas, placas de sinalização, buracos, sistemas de água e esgoto, postes de iluminação e da segurança pública.

Esse contato consiste no cadastro do usuário, identificação de um problema no local que esteja, retirada de uma foto do problema, abertura de uma queixa aos gestores contendo a foto e explicação da experiência pela qual passou, para então ser analisado pelos servidores e ser colocado nas listas de afazeres do órgão específico responsável pela tarefa na região.

A pessoa que realizou a queixa conseguirá saber se sua requisição já foi lida e aceita ou recusada pela própria plataforma, assim como conseguirá acompanhar as outras queixas divulgadas e postadas por outros moradores da cidade.

Principais funcionalidades:

1. Cadastro/Login simplificado: Cadastro mínimo com nome, e-mail e senha. Como alternativa para reduzir ainda mais o esforço inicial, pode-se permitir acesso sem cadastro e solicitar apenas um contato para acompanhar a solicitação;
 2. Registro de ocorrência: Tela principal com opção de “Registrar problema”, permitindo tirar ou selecionar uma foto, informar o tipo do problema e adicionar uma breve descrição;
 3. Localização da ocorrência: Utilização do GPS do celular para preencher automaticamente a localização, com possibilidade de o cidadão ajustar o ponto no mapa;
 4. Envio da solicitação: Após revisar foto, categoria, descrição e localização, o cidadão confirma o envio. O sistema gera um número de protocolo;
 5. Protocolo e status da solicitação: Cada ocorrência recebe um protocolo e um status simples, como “Recebido” → “Em análise” → “Em atendimento” → “Resolvido”;
 6. Histórico de solicitações: Área onde o usuário visualiza seus chamados anteriores, com foto, localização, data, protocolo e status atual;
 7. Painel administrativo básico: Interface simples para servidores visualizarem os problemas enviados, filtrarem por categoria/status e atualizarem o andamento de cada solicitação;
 8. Notificações de atualização: Notificação quando o chamado for recebido, tiver seu status alterado ou for marcado como resolvido.
 9. Confirmação de ocorrência por outros cidadãos: Usuários podem visualizar ocorrências próximas e clicar em “Também vejo esse problema”, aumentando a relevância do chamado sem precisar criar uma nova solicitação;
 10. Avaliação da resolução: Após o chamado ser marcado como resolvido, o cidadão pode confirmar a resolução e
-

dar uma avaliação simples, como “Resolvido” / “Não resolvido”.

Etapa 3: Decidir (Decide) & Storyboard

Apresente a solução escolhida justificando a decisão do grupo e o Storyboard do fluxo de uso.

Atividade / Registro da Etapa	Detalhamento e Análise do Grupo																																		
Matriz de Decisão & Storyboard	[A solução escolhida pelo grupo foi o SOS Manaus, uma plataforma destinada a aproximar os cidadãos dos órgãos públicos responsáveis pela manutenção e prestação de serviços urbanos. A escolha ocorreu após a comparação das ideias levantadas na etapa de ideação, considerando principalmente o impacto social, a viabilidade de desenvolvimento, a possibilidade de utilização de Inteligência Artificial e o potencial de aplicação em uma Smart City. A ideia se destacou por abordar um problema cotidiano e de fácil identificação pela população: a dificuldade de registrar, acompanhar e cobrar a resolução de problemas urbanos. Além disso, a proposta permite beneficiar tanto o cidadão quanto o servidor público, já que centraliza as solicitações e possibilita sua organização por categoria, localização e status. Matriz de decisão <table><tr><th>Critério</th><th>Waze de barco</th><th>GymRat de lixo</th><th>Mapa Zona Azul</th><th>Mapa de calor</th><th>SOS Manaus</th></tr><tr><td>Impacto social</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Viabilidade</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>Facilidade de prototipagem</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Potencial de uso de IA</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>					Critério	Waze de barco	GymRat de lixo	Mapa Zona Azul	Mapa de calor	SOS Manaus	Impacto social	3	4	3	3	5	Viabilidade	3	3	4	2	5	Facilidade de prototipagem	4	4	4	3	5	Potencial de uso de IA	3	4	3	4	5
Critério	Waze de barco	GymRat de lixo	Mapa Zona Azul	Mapa de calor	SOS Manaus																														
Impacto social	3	4	3	3	5																														
Viabilidade	3	3	4	2	5																														
Facilidade de prototipagem	4	4	4	3	5																														
Potencial de uso de IA	3	4	3	4	5																														

Abrangência do problema	3	4	3	2	5
Integração cidadão-prefeitura	1	1	2	1	5
Total	17	20	19	15	30

A pontuação demonstra que o SOS Manaus apresentou o melhor equilíbrio entre impacto, viabilidade e abrangência. Diferentemente das outras alternativas, a solução permite tratar diferentes tipos de problemas urbanos dentro de uma mesma plataforma e estabelecer uma comunicação direta entre cidadão e prefeitura.

Storyboard da solução

Cena 1 — Identificação do problema

O cidadão está andando pela cidade e identifica um problema urbano, como um buraco na rua, uma lâmpada queimada, lixo acumulado ou um alagamento.



Cena 2 — Acesso ao SOS Manaus

O cidadão abre o aplicativo e acessa a tela inicial. A principal opção apresentada é **“Registrar problema”**, permitindo que a ação seja realizada rapidamente.



Cena 3 — Registro da ocorrência

O usuário tira ou seleciona uma foto do problema, escolhe sua categoria e adiciona uma breve descrição. O aplicativo utiliza o GPS para identificar automaticamente a localização da ocorrência.



Cena 4 — Envio

Após conferir as informações, o cidadão envia a ocorrência. O sistema registra a solicitação e gera um protocolo, permitindo seu acompanhamento posterior.



Cena 5 — Análise pela prefeitura

A ocorrência aparece no painel administrativo. O servidor consegue visualizar a foto, localização, categoria e descrição, além de encaminhar a solicitação para o setor responsável.



Cena 6 — Acompanhamento

O cidadão acompanha a solicitação pelo aplicativo através de uma linha do tempo com os status:

Recebido → Em análise → Em atendimento → Resolvido

Além disso, outros cidadãos podem confirmar que também identificaram o mesmo problema, aumentando a relevância da ocorrência.



Cena 7 — Resolução

O setor responsável realiza o atendimento e atualiza o status da ocorrência para **“Resolvido”**.



Cena 8 — Confirmação do cidadão

O cidadão recebe uma atualização e pode informar se o problema realmente foi solucionado, escolhendo entre **“Sim, foi resolvido”** ou **“Não foi resolvido”**, podendo também adicionar um comentário.]

Uso de IA na Tomada de Decisão e Estruturação

- Ferramenta de IA utilizada: [ChatGPT]
- Prompts de Trade-off/Análise: [
 1. “Compare as ideias propostas considerando impacto social, viabilidade, inovação e possibilidade de desenvolvimento de um MVP.”
 2. “Quais são os principais diferenciais e riscos de um aplicativo de reclamações urbanas para uma Smart City?”
 3. “Estruture um storyboard para um aplicativo que conecta cidadãos e prefeitura para registro e acompanhamento de problemas urbanos.”
 4. “Quais funcionalidades são essenciais para um MVP de um aplicativo de reclamações urbanas?”]

• Análise Crítica dos Resultados: [A IA foi utilizada como ferramenta de apoio à comparação das alternativas e à organização do fluxo da solução, mas a decisão final não foi tomada automaticamente. As sugestões foram discutidas pelos integrantes do grupo e comparadas com os objetivos do projeto.

A principal contribuição da IA foi ajudar a visualizar os pontos positivos e negativos de cada alternativa e estruturar o fluxo de utilização do SOS Manaus. A equipe considerou principalmente a viabilidade de desenvolvimento, o impacto para a população e a possibilidade de integração entre cidadãos e prefeitura.]

Etapa 4: Prototipar (Prototype)

Descreva a construção do protótipo de alta ou média fidelidade (telas de app, dashboard de gestão urbana, sensor/IoT conceitual ou simulação de serviço).

Atividade / Registro da Etapa	Detalhamento e Análise do Grupo
Descrição do Protótipo	[O protótipo do app foi desenvolvido usando a ferramenta Magic Patterns. Foram criadas todas as telas, interativas e integradas nos dois ambientes: do cidadão e da prefeitura. Contém: tela de cadastro, tela de início, mapa, área de registro das solicitações, as solicitações já enviadas, perfil do usuário, ambiente da prefeitura com a visão geral das solicitações e a lista de ocorrências. Protótipo disponível em:

<https://www.magicpatterns.com/c/bugfg7g9effuvvswddqwb/preview>]

Uso de IA na Prototipagem
(Copywriting, UI/UX ou Código)

- Ferramenta de IA utilizada: [**ChatGPT** para criação do prompt e **Magic Patterns** para o design.]
- Prompts para Protótipo: [Crie um protótipo visual simples e moderno para o aplicativo SOS Manaus, uma plataforma de Smart City onde cidadãos podem registrar problemas urbanos e acompanhar sua resolução.

IMPORTANTE:

- Gere apenas a interface.
- Não gere código.
- Não implemente backend, banco de dados ou APIs.
- O objetivo é criar um protótipo navegável de média/alta fidelidade.
- Priorize simplicidade e clareza.

Identidade visual

Use um design moderno e limpo, com cores inspiradas em Manaus e na região amazônica:

- verde;
- azul;
- branco;
- tons neutros.

Utilize cards, ícones simples, mapas e indicadores de status.

Aplicativo do cidadão

Crie aproximadamente 7 telas principais.

1. Login / Cadastro

Tela simples contendo:

- Logo SOS Manaus
 - E-mail
 - Senha
-

-
- Entrar
 - Criar conta
 - Continuar sem cadastro
-

2. Tela Inicial

Mostrar:

- Saudação ao usuário
- Botão principal: Registrar problema
- Pequeno mapa com ocorrências próximas
- Lista de problemas recentes

Navegação inferior:

- Início
 - Mapa
 - Registrar
 - Solicitações
 - Perfil
-

3. Registrar Problema

Criar uma única tela simples contendo:

- Adicionar ou tirar foto
- Selecionar categoria

Categorias:

- Buraco
- Iluminação
- Lixo
- Alagamento
- Água e esgoto
- Segurança
- Outros

Adicionar:

- Campo de descrição
 - Localização detectada pelo GPS
-

-
- Pequeno mapa permitindo ajustar o ponto

Botão:

Enviar ocorrência

4. Ocorrência Enviada

Mostrar:

"Ocorrência registrada com sucesso!"

Exibir protocolo:

#SOS-2026-08421

Status:

Recebido

Botão:

Acompanhar solicitação

5. Minhas Solicitações

Mostrar uma lista de ocorrências enviadas pelo usuário.

Cada card deve conter:

- Foto
- Categoria
- Protocolo
- Data
- Localização
- Status

Status possíveis:

- Recebido
 - Em análise
 - Em atendimento
 - Resolvido
-

6. Detalhes da Ocorrência

Mostrar:

- Foto
- Descrição
- Categoria
- Localização
- Protocolo

Adicionar uma timeline:

Recebido



Em análise



Em atendimento



Resolvido

Mostrar também:

"24 pessoas também identificaram este problema."

Botão:

Também vejo esse problema

7. Avaliação da Resolução

Quando o problema estiver resolvido, mostrar:

"O problema foi realmente resolvido?"

Botões:

-
- Sim, foi resolvido
 - Não foi resolvido

Adicionar campo opcional para comentário.

Painel do servidor

Criar apenas 3 telas web simples.

8. Dashboard

Mostrar:

- Total de solicitações
- Em análise
- Em atendimento
- Resolvidas

Adicionar:

- Lista de ocorrências recentes
 - Pequeno mapa de Manaus com ocorrências
-

9. Lista de Ocorrências

Criar tabela com:

- Protocolo
- Categoria
- Bairro
- Data
- Status

Adicionar filtros por:

- Categoria
 - Status
-

10. Detalhes da Ocorrência — Servidor

Mostrar:

- Foto
- Descrição
- Localização
- Categoria
- Protocolo

Permitir alterar visualmente o status entre:

- Recebido
- Em análise
- Em atendimento
- Resolvido
- Recusado

Adicionar campo:

Setor responsável

Botão:

Atualizar ocorrência

Fluxo principal

O protótipo deve demonstrar claramente:

Cidadão identifica problema

→ registra ocorrência

→ envia

→ recebe protocolo

→ acompanha status

→ prefeitura atualiza ocorrência

→ problema é resolvido

→ cidadão confirma a resolução.

Use informações fictícias de Manaus, como bairros:

- Adrianópolis
- Centro
- Parque 10
- Flores
- Cidade Nova

O resultado deve parecer um MVP simples e realista do SOS Manaus, suficiente para demonstrar o funcionamento da proposta durante uma apresentação acadêmica.]

- **Análise Crítica dos Resultados:** [A IA atendeu às nossas exigências sobre o conteúdo e o design do app e possibilitou o desenvolvimento do protótipo de maneira muito rápida e eficaz. Contudo, alterações pontuais foram solicitadas posteriormente para ajustes, para melhorar a interatividade do usuário com as telas.]
-

Etapa 5: Testar (Test) & Validação

Apresente os testes realizados com usuários/especialistas em cidades inteligentes e os feedbacks recebidos.

Atividade / Registro da Etapa	Detalhamento e Análise do Grupo
Resultados do Teste de Usuário	[Como o projeto ainda se encontra na fase de prototipagem, a validação inicial foi realizada por meio da análise de usabilidade e do fluxo de navegação do protótipo desenvolvido. O objetivo principal foi verificar se a proposta consegue representar de maneira clara o caminho percorrido pelo cidadão e pelo servidor público. A avaliação considerou principalmente cinco aspectos: facilidade para encontrar a função de registro de problema; clareza das informações solicitadas durante o registro; compreensão do sistema de protocolos e status; facilidade para acompanhar uma ocorrência; compreensão do fluxo de atendimento pelo ambiente da prefeitura.

A análise indicou que o fluxo principal do aplicativo é simples e coerente:

Identificar problemas → Registrar → Enviar → Receber protocolo → Acompanhar → Prefeitura atualiza → Resolver → Confirmar resolução.

Esse fluxo está de acordo com a proposta inicial do projeto e consegue demonstrar o funcionamento do MVP durante uma apresentação.

Principais aspectos positivos identificados

1. Fluxo de registro simplificado

A existência de uma função principal de **“Registrar problema”** facilita a identificação da ação que o cidadão deve realizar.

2. Utilização da localização

A utilização do GPS reduz o esforço necessário para informar o local da ocorrência e diminui a possibilidade de erros na identificação do endereço.

3. Acompanhamento por status

A sequência **“Recebido → Em análise → Em atendimento → Resolvido”** permite que o cidadão compreenda rapidamente em qual etapa sua solicitação está.

4. Integração entre cidadão e prefeitura

O protótipo não se limita ao registro da reclamação. Ele também apresenta o ambiente administrativo, permitindo demonstrar como a prefeitura poderia receber, organizar e atualizar as ocorrências.

5. Confirmação da resolução

A possibilidade de o cidadão confirmar se o problema realmente foi solucionado cria um mecanismo de feedback e evita que uma ocorrência seja considerada resolvida apenas com base na atualização realizada pelo órgão público.

Oportunidades de melhoria identificadas

Apesar de o fluxo principal estar bem definido, a validação inicial permitiu identificar pontos que deverão ser aprimorados antes de uma implementação real: melhorar a diferenciação visual entre os diferentes status das ocorrências; tornar ainda mais simples o processo de registro para usuários com pouca familiaridade com aplicativos; adicionar mecanismos para evitar reclamações duplicadas; criar formas de identificar e reduzir registros falsos; aprimorar os filtros do painel administrativo; permitir uma comunicação mais direta entre o setor responsável e o cidadão; testar o aplicativo com usuários reais para identificar dificuldades que não podem ser percebidas apenas pela equipe; avaliar a acessibilidade da interface para diferentes perfis de usuários.

Validação do fluxo

A partir da análise realizada, o grupo considerou que o protótipo atende ao objetivo inicial de demonstrar a proposta do SOS Manaus. As principais funcionalidades previstas na etapa de ideação estão representadas no protótipo, incluindo registro de ocorrência, localização, protocolo, acompanhamento de status, painel administrativo e confirmação da resolução.

Entretanto, essa validação não substitui um teste com usuários reais. Para uma próxima versão do projeto, recomenda-se realizar testes presenciais com moradores de Manaus e, se possível, com pessoas que possuam experiência na gestão de serviços urbanos.

Um roteiro de teste futuro poderia solicitar que cada participante realizasse tarefas como:

1. identificar uma ocorrência no ambiente;
 2. registrar o problema utilizando uma fotografia;
 3. selecionar a categoria correta;
 4. conferir a localização;
 5. enviar a ocorrência;
 6. localizar o protocolo;
 7. acompanhar a mudança de status;
 8. verificar se conseguiria confirmar a resolução.
-

Após cada tarefa, poderiam ser coletadas informações sobre facilidade de uso, dúvidas encontradas, tempo necessário para completar a tarefa e sugestões de melhoria.]

Uso de IA nos Testes e Análise de Feedback

- Ferramenta de IA utilizada: [ChatGPT]
- Prompts para Análise: [
 1. “Analise o fluxo de uso de um aplicativo de reclamações urbanas e identifique possíveis pontos de dificuldade para o usuário.”
 2. “Crie um roteiro de teste de usabilidade para um aplicativo que permite registrar problemas urbanos para a prefeitura.”
 3. “Quais métricas podem ser utilizadas para avaliar a facilidade de uso de um aplicativo de reclamações urbanas?”
 4. “Analise possíveis problemas de usabilidade em um aplicativo com as etapas: registrar ocorrência, enviar, acompanhar status e confirmar resolução.”]

• Análise Crítica dos Resultados: [A IA ajudou principalmente na estruturação do roteiro de testes e na identificação de possíveis pontos de dificuldade que poderiam passar despercebidos pela equipe. Entre os pontos levantados estão a quantidade de informações solicitadas durante o registro, a clareza dos status e a necessidade de tornar o fluxo suficientemente simples para diferentes perfis de usuários.

Entretanto, as sugestões da IA foram tratadas apenas como hipóteses. Como a ferramenta não teve contato direto com usuários reais utilizando o protótipo, suas respostas não podem ser consideradas evidências de usabilidade. Por esse motivo, a equipe entende que a próxima etapa de validação deve envolver usuários reais, permitindo comparar as hipóteses levantadas pela IA com dificuldades efetivamente encontradas durante o uso.

Dessa forma, a IA funcionou como instrumento de apoio à preparação e interpretação dos testes, enquanto a validação definitiva da solução deverá ser realizada por meio de testes

práticos com usuários e, posteriormente, com possíveis especialistas ou representantes dos órgãos públicos.]

3. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO

 **Orientações gerais:** *Avaliem criticamente a experiência de utilizar IA ao longo do Design Thinking / Design Sprint. Esta seção é fundamental para o desenvolvimento da postura ética e analítica do aluno.*

3.1. Principais Benefícios da IA no Projeto:

Nós utilizamos a Inteligência Artificial principalmente como fonte de pesquisa, auxiliar na geração de ideias, aprofundá-las e gerar uma solução sólida para o problema escolhido. Com o ChatGPT foi possível selecionar funcionalidades sólidas para serem adicionadas ao sistema, diferenciais competitivos, formas de integração com a prefeitura, ajudando a equipe ao acesso a diferentes perspectivas. Além disso, a IA ajudou a estruturar melhor as etapas da Design Sprint, facilitando a tomada de decisões durante o desenvolvimento da proposta.

3.2. Limitações, Alucinações e Cuidados Éticos:

Apesar dos vários benefícios listados no subtópico passado, a equipe identificou que as respostas da IA não podem ser consideradas verdade sem pensar e analisar muito bem antes, já que muitas das vezes ela passa uma informação genérica, errada ou inviável de ser aplicada num projeto real. Também foram considerados aspectos éticos relacionados à privacidade dos cidadãos, principalmente no uso de fotos, localização e dados das reclamações. Por isso, a solução deve seguir princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletando apenas as informações necessárias e evitando o compartilhamento indevido de dados pessoais.

4. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS DA SOLUÇÃO

A equipe chegou à conclusão que o aplicativo de reclamações urbanas apresenta potencial para melhorar a comunicação entre cidadãos e prefeitura, facilitando o registro e o acompanhamento de problemas urbanos. A proposta é possível de ser executada na prática para a criação de um MVP, porém sua implementação em escala depende da participação e integração com órgãos públicos. Como próximos passos, temos como prioridade a finalização do protótipo, desenvolver um MVP funcional, colocar o aplicativo em produção, realizar testes com usuários e, posteriormente, buscar parceria com a prefeitura.